



آزمون میان‌ترم

راهنمای شرکت در آزمون (لطفاً پیش از شروع مطالعه فرمایید)

دانشجویان عزیز و گرامی،
این آزمون با هدف سنجش درک عمیق و واقعی شما از مفاهیم طراحی شده است. به دلیل ماهیت مفهومی و تحلیلی سوالات، اطمینان داریم که شما دانش و مهارت‌های ارزشمند خود را به کار خواهید گرفت. ما به صداقت علمی شما اعتماد کامل داریم و می‌دانیم که در طول این آزمون از ابزارهای آنلاین و دستیارهای هوش مصنوعی (مانند ChatGPT یا سایر AI Chatbots) استفاده نخواهید کرد؛ چرا که ارزش یادگیری اصیل شما بسیار فراتر از یک نمره است.
زمان پاسخگویی به این آزمون ۸۰ دقیقه (+۱۵ دقیقه تأخیر با کسر نمره) در نظر گرفته شده است. توصیه می‌شود در ابتدا، نگاهی کلی به تمامی سوالات بیندازید. با توجه به اینکه پاسخگویی به «سوال بخش صفر» قطعی و الزامی است، سایر سوالات را به صورت استراتژیک، بهینه و بر اساس میزان تسلط و توانمندی خود انتخاب کنید تا بتوانید در این زمان محدود و برابر برای تمامی دانشجویان، به حداکثر سوالات پاسخ داده و بهترین نتیجه را کسب کنید.
نکات بسیار مهم در خصوص نحوه آماده‌سازی و ارسال پاسخنامه:

- فرمت نهایی: خروجی نهایی پاسخ‌های خود را منحصراً در قالب یک فایل PDF واحد آماده کرده و فایل را دقیقاً با شماره دانشجویی خود نام‌گذاری و ارسال نمایید.
- کیفیت اسکن: در صورتی که تمام یا بخشی از پاسخنامه را به صورت دست‌نویس می‌نویسید، حتماً از نرم‌افزارهای اسکنر موبایل (مانند CamScanner) استفاده کنید تا صفحات به شکل خوانا، واضح و با کادربندی مناسب در صفحه قرار گیرند. از ارسال عکس‌های بی‌کیفیت و تاری خودداری کنید.
- الزام دست‌نویس بودن سوال صفر: توجه داشته باشید که پاسخ «بخش صفر» تحت هر شرایطی باید حتماً به صورت کامل دست‌نویس نوشته و اسکن شود (حتی اگر مابقی پاسخ‌های آزمون را تایپ می‌کنید).
برایتان آرزوی موفقیت داریم.

بخش صفر: ارزیابی درک شهودی (ضریب نهایی آزمون)

سوال ۰: معادل‌سازی و تحلیل (ضریب: ۰.۸۵ تا ۱ در نمره کل آزمون):

از میان مفاهیم تخصصی این درس (مانند Backpropagation، فیلترهای CNN، یا سینماتیک ربات)، یک مورد را به دلخواه انتخاب کنید.

ابتدا یک مثال ساده، بومی و بر اساس تجربیات شخصی یا روزمره خودتان بزنید تا این مفهوم را برای یک فرد مبتدی توضیح دهید. سپس، با دید مهندسی بررسی کنید که مثال شما کجای کار بیش از حد ساده شده است؟ تفاوت‌های دقیق ریاضی و ساختاری بین مثال شما و الگوریتم اصلی چیست؟

دانشجویان عزیز، هدف این سوال سنجش درک واقعی شماست. نمره این بخش به عنوان ضریبی (بین ۰.۸۵ تا ۱) در کل نمره آزمون شما ضرب می‌شود. لطفاً از کپی‌کردن یا استفاده از هوش مصنوعی خودداری کنید؛ ما به دنبال شنیدن استدلال‌های شخصی و مهندسی خودتان هستیم.

بخش اول: سینماتیک و توصیف فضایی (۳۰ نمره)

سوال ۱ (۱۵ نمره): یک بازوی رباتیک را در نظر بگیرید که یک دوربین به عنوان مجری نهایی (End-Effector) روی آن نصب شده است (Eye-in-Hand Configuration). ماتریس تبدیل پایه به مفصل نهایی 0T_E بر اساس پارامترهای Denavit-Hartenberg (DH) محاسبه شده است. دوربین نسبت به مجری نهایی دارای یک انتقال ثابت به اندازه $d = [0, 0, 5]^T$ سانتی‌متر در راستای محور Z و یک دوران 90 درجه حول محور X است (ماتریس ${}^E T_C$).

الف) رابطه کلی برای یافتن ماتریس تبدیل دوربین به پایه 0T_C را بنویسید. (۵ نمره)

ب) اگر مختصات یک شیء در قاب دوربین برابر با ${}^C P = [2, -1, 10, 1]^T$ باشد، با فرض معلوم بودن 0T_E ، فرمول و مراحل دقیق ریاضی برای یافتن مختصات این شیء در قاب پایه 0P را ارائه دهید. نیازی به محاسبه عددی نیست، فقط ضرب ماتریس‌ها و ساختار آن‌ها را تحلیل کنید. (۱۰ نمره)

سوال ۲ (۱۵ نمره): در استخراج روابط سینماتیک مستقیم (Forward Kinematics) یک ربات ۳ درجه آزادی صفحه ای (Planar 3-DOF RRR)، دانشجویی به جای استفاده از قرارداد Standard DH، محورهای Z را در راستای طول لینک‌ها قرار داده است. با استناد به مفاهیم فصل سوم، توضیح دهید که این اشتباه چه تاثیری بر ماتریس‌های انتقال A_i خواهد گذاشت و چرا قرارداد DH تاکید دارد که محور Z حتماً باید در امتداد محور چرخش مفصل (Joint Axis) باشد؟ تحلیل خود را از منظر درجات آزادی و متغیرهای مفصلی بیان کنید.

بخش دوم: پردازش تصویر کلاسیک (۲۰ نمره)

سوال ۳ (۱۰ نمره): در یک خط تولید صنعتی، از سیستم بینایی برای تشخیص ترک‌های بسیار ریز روی سطوح فلزی استفاده می‌شود. نورپردازی محیط غیریکنواخت است و بخش‌هایی از تصویر دارای سایه شدید هستند. مهندس خط تولید پیشنهاد داده است که ابتدا از روش Global Histogram Equalization برای بهبود کنتراست استفاده شود. با توجه به مفاهیم فصل چهارم، تحلیل کنید که چرا این پیشنهاد اشتباه است و روش CLAHE چگونه این مشکل را برطرف می‌کند؟ دو پارامتر کلیدی CLAHE (Clip Limit و Tile Grid Size) چه نقشی در جلوگیری از تقویت نویز (Noise Amplification) دارند؟

سوال ۴ (۱۰ نمره): یک قطعه تصویر کوچک با ابعاد 3×3 به صورت زیر داده شده است (مقادیر شدت روشنایی):

$$I = \begin{bmatrix} 10 & 10 & 100 \\ 10 & 10 & 100 \\ 10 & 10 & 100 \end{bmatrix}$$

قصد داریم فیلتر لبه‌یاب Sobel در راستای افقی (G_x) را روی این قطعه اعمال کنیم. بدون در نظر گرفتن Padding، مقدار خروجی فیلتر را برای پیکسل مرکزی (مقدار 10 در وسط ماتریس) به صورت دستی محاسبه کنید. نتیجه به دست آمده چه معنایی در خصوص جهت و شدت گرادیان لبه دارد؟

بخش سوم: یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی پیچشی (۲۵ نمره)

سوال ۵ (۱۰ نمره): در شبکه‌های MLP عمیق، استفاده از تابع فعال‌ساز Sigmoid منجر به پدیده «گرادیان محوشونده» (Vanishing Gradient) در طی فرایند Backpropagation می‌شود. با استفاده از قاعده زنجیره‌ای (Chain Rule) و مشتق تابع Sigmoid، اثبات مفهومی ارائه دهید که چرا عبور خطا از چندین لایه متوالی باعث صفر شدن تدریجی سیگنال خطا برای لایه‌های ابتدایی می‌گردد. راهکار شبکه‌های CNN مدرن برای رفع این مشکل چیست؟

سوال ۶ (۱۵ نمره): یک لایه کانولوشن در یک معماری CNN دارای مشخصات زیر است:

• ابعاد تانسور ورودی: $128 \times 128 \times 3$

- تعداد فیلترها (Output Channels): 64
- ابعاد فیلتر (Kernel Size): 5×5
- گام حرکت (Stride): 2
- حاشیه (Padding): 2

الف) ابعاد فضایی (ارتفاع و عرض) تانسور خروجی را با فرمول دقیق محاسبه کنید. (۵ نمره)

ب) تعداد کل پارامترهای قابل آموزش (Trainable Parameters) در این لایه (با احتساب Bias) چقدر است؟ (۱۰ نمره)

بخش چهارم: تحلیل برنامه‌نویسی و پیاده‌سازی (۲۵ نمره)

سوال ۷: تحلیل کد پایتون - PyTorch (۱۵ نمره): قطعه کد زیر برای ساخت یک شبکه CNN ساده جهت پردازش تصاویر رنگی با ابعاد 64×64 نوشته شده است، اما هنگام اجرای متد forward با خطای عدم تطابق ابعاد (Dimension Mismatch) در لایه Linear مواجه می‌شود.

```
1 import torch
2 import torch.nn as nn
3 import torch.nn.functional as F
4
5 class BuggyCNN(nn.Module):
6     def __init__(self):
7         super(BuggyCNN, self).__init__()
8         # Input shape: [Batch_Size, 3, 64, 64]
9         self.conv1 = nn.Conv2d(in_channels=3, out_channels=16,
10                                kernel_size=3, padding=1)
11         self.pool = nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2)
12         # Assuming the flattened size is 16 * 16 * 16 (which is incorrect
13         # for 64x64 input)
14         self.fc1 = nn.Linear(16 * 16 * 16, 10)
15
16     def forward(self, x):
17         x = self.pool(F.relu(self.conv1(x)))
18         x = x.view(-1, 16 * 16 * 16) # Error occurs here or at next line
19         x = self.fc1(x)
20         return x
```

Code 1: Neural Network Architecture with PyTorch

الف) با ردیابی ابعاد تانسور از ورودی تا قبل از لایه view، مقدار صحیح برای ابعاد Flatten شده را محاسبه کنید تا خطا برطرف شود. (۸ نمره)

ب) برای اینکه شبکه به ابعاد ورودی 64×64 یا هر سایز بزرگتر دیگری حساس نباشد و همیشه خروجی با ابعاد ثابت به لایه fc1 تحویل دهد، پیشنهاد شما استفاده از کدام لایه در PyTorch پیش از Flatten کردن است؟ شبه کد اصلاح‌شده‌ی متد forward را با این روش بنویسید. (۷ نمره)

سوال ۸: تحلیل الگوریتم‌های OpenCV (۱۰ نمره): کد زیر برای پیش‌پردازش یک تصویر صنعتی حاوی ”ترک‌های بسیار نازک سفید رنگ” در یک پس‌زمینه تیره نوشته شده است.

```
1 import cv2
2 import numpy as np
```

```

3
4 img = cv2.imread('metal_surface.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
5 _, thresh = cv2.threshold(img, 120, 255, cv2.THRESH_BINARY)
6 kernel = np.ones((5,5), np.uint8)
7
8 # Morphological Operation
9 processed_img = cv2.morphologyEx(thresh, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

```

Code 2: Image Preprocessing with OpenCV

عملیات مورفولوژی Opening ترکیبی از کدام دو عملگر پایه است؟ با توجه به هدف ما که حفظ “ترک‌های بسیار نازک سفید” است، تحلیل کنید که چرا استفاده از cv2.MORPH_OPEN با یک kernel به ابعاد 5×5 یک اشتباه استراتژیک در این الگوریتم است و منجر به از دست رفتن اطلاعات حیاتی می‌شود؟ جایگزین مناسب از بین عملگرهای مورفولوژی چه چیزی می‌تواند باشد؟

نکته پایانی: ارتباط با مدرس در شرایط خاص

دانشجویان عزیز،
هدف اصلی ما در این مسیر، یادگیری و رشد علمی شماست. در صورتی که در طول نیم‌سال تحصیلی یا ایام امتحانات با شرایط خاص، مشکلات شخصی، بیماری یا اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای مواجه شده‌اید که بر تمرکز، روند مطالعه و عملکرد شما در این آزمون تأثیر منفی گذاشته است، لطفاً بدون نگرانی از طریق آدرس ایمیل زیر با من در ارتباط باشید و موضوع را شرح دهید:

mjahmadi@email.kntu.ac.ir

اطمینان داشته باشید که پیام‌های شما با درک متقابل و با حفظ کامل حریم خصوصی بررسی خواهد شد. از تلاش‌های شما تا به اینجای ترم سپاسگزارم.